

Отчёт по лабораторной работе 10

Программирование цикла. Обработка аргументов командной строки.

Вахиш Дуаа Иссам Али Ахмед

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
2.1	Задание для самостоятельной работы	10
3	Выводы	12
4	Ответы на вопросы	13

Список иллюстраций

2.1	Программа lab10-1.asm	7
2.2	Запуск программы lab10-1.asm	8
2.3	файл без возможности запуска	8
2.4	файл asm с разрешением на выполнение	9
2.5	установка прав	9
2.6	Программа lab10-2.asm	11
2.7	Запуск программы lab10-2.asm	11

Список таблиц

1 Цель работы

Целью работы является приобретение навыков написания программ для работы с файлами.

2 Выполнение лабораторной работы

Я создала каталог для программ лабораторной работы № 10, перешла в него и создала файлы lab10-1.asm, readme-1.txt и readme-2.txt.

В файл lab10-1.asm я записала текст программы из листинга 10.1 (Программа записи в файл сообщения). Затем создала исполняемый файл и проверила его работу.

```
duaaavahish@VirtualBox: ~/work/arch-pc/lab10
/home/du~0-1.asm [----] 38 L:[ 1+21 22/ 38] *(734 /1140b) 00[*][X]
%include 'in_out.asm'
SECTION .data
filename db 'readme.txt', 0h ; Имя файла
msg db 'Введите строку для записи в файл: ', 0h ; Сообщение
SECTION .bss
contents resb 255 ; переменная для вводимой строки
SECTION .text
global _start
_start:
; --- Печать сообщения `msg`
mov eax,msg
call sprint
; ---- Запись введенной с клавиатуры строки в `contents`
mov ecx, contents
mov edx, 255
call sread
; --- Открытие существующего файла (`sys_open`)
mov ecx, 2 ; открываем для записи (2)
mov ebx, filename
mov eax, 5
int 80h
; --- Запись дескриптора файла в `esi`
mov esi, eax
; --- Расчет длины введенной строки
mov eax, contents ; в `eax` запишется количество
call slen ; введенных байтов
; --- Записываем в файл `contents` (`sys_write`)
mov edx, eax
mov ecx, contents
mov ebx, esi
mov eax, 4
1Help 2Save 3Mark 4Re~ac 5Copy 6Move 7Se~ch 8De~te 9Pu~Dn 10Quit
```

Рисунок 2.1: Программа lab10-1.asm

Программа запрашивает строку и перезаписывает её в файл `readme.txt`. Если файл не существует, строка не записывается.

```

duaavahish@VirtualBox:~/work/arch-pc/lab10$ nasm -f elf lab10-1.asm
duaavahish@VirtualBox:~/work/arch-pc/lab10$ ld -m elf_i386 -o lab10-1
lab10-1.o
duaavahish@VirtualBox:~/work/arch-pc/lab10$ ./lab10-1
Введите строку для записи в файл: hello
duaavahish@VirtualBox:~/work/arch-pc/lab10$ cat readme.txt
hello
duaavahish@VirtualBox:~/work/arch-pc/lab10$

```

Рисунок 2.2: Запуск программы lab10-1.asm

С помощью команды `chmod` я изменила права доступа к исполняемому файлу `lab10-1`, запретив его выполнение. Попыталась выполнить файл.

Файл не запускается, так как выполнение запрещено, атрибут «x» был снят во всех трех позициях.

```

duaavahish@VirtualBox:~/work/arch-pc/lab10$ chmod -x lab10-1
duaavahish@VirtualBox:~/work/arch-pc/lab10$ ./lab10-1
bash: ./lab10-1: Permission denied
duaavahish@VirtualBox:~/work/arch-pc/lab10$

```

Рисунок 2.3: файл без возможности запуска

С помощью команды `chmod` я изменила права доступа к файлу `lab10-1.asm`, добавив права на выполнение. Попыталась снова выполнить его.

Файл запускается, и терминал пытается выполнить его содержимое как консольные команды. Однако инструкции ассемблера не являются командами терминала, поэтому возникли ошибки. Тем не менее, если в такой файл написать команды терминала, его можно будет выполнить.

```
duaavahish@VirtualBox:~/work/arch-pc/lab10$  
duaavahish@VirtualBox:~/work/arch-pc/lab10$ chmod +x lab10-1.asm  
duaavahish@VirtualBox:~/work/arch-pc/lab10$ ./lab10-1.asm  
./lab10-1.asm: line 1: fg: no job control  
./lab10-1.asm: line 2: SECTION: command not found  
./lab10-1.asm: line 3: filename: command not found  
./lab10-1.asm: line 3: Имя: command not found  
./lab10-1.asm: line 4: msg: command not found  
./lab10-1.asm: line 4: Сообщение: command not found  
./lab10-1.asm: line 5: SECTION: command not found  
./lab10-1.asm: line 6: contents: command not found  
./lab10-1.asm: line 6: переменная: command not found  
./lab10-1.asm: line 7: SECTION: command not found  
./lab10-1.asm: line 8: global: command not found  
./lab10-1.asm: line 9: _start:: command not found  
./lab10-1.asm: line 10: syntax error near unexpected token `;'`  
./lab10-1.asm: line 10: `'; --- Печать сообщения `msg`'  
duaavahish@VirtualBox:~/work/arch-pc/lab10$
```

Рисунок 2.4: файл asm с разрешением на выполнение

Предоставила права доступа к файлам readme в соответствии с вариантом из таблицы 10.4. Проверила правильность выполнения с помощью команды `ls -l`.

Для варианта 6: `-w- r-x -w-` и `001 001 111`

```
duaavahish@VirtualBox:~/work/arch-pc/lab10$  
duaavahish@VirtualBox:~/work/arch-pc/lab10$ chmod 252 readme.txt  
duaavahish@VirtualBox:~/work/arch-pc/lab10$ chmod 317 readme-2.txt  
duaavahish@VirtualBox:~/work/arch-pc/lab10$ ls -l  
total 28  
-rw----- 1 duaavahish duaavahish 3780 Dec  4 17:25 in_out.asm  
-rw-rw-r-- 1 duaavahish duaavahish 9164 Dec 10 13:55 lab10-1  
-rwxrwxr-x 1 duaavahish duaavahish 1140 Dec 10 13:54 lab10-1.asm  
-rw-rw-r-- 1 duaavahish duaavahish 1472 Dec 10 13:55 lab10-1.o  
--wx--xrw 1 duaavahish duaavahish    0 Dec 10 13:54 readme-2.txt  
--w-r-x-w- 1 duaavahish duaavahish    6 Dec 10 13:55 readme.txt  
duaavahish@VirtualBox:~/work/arch-pc/lab10$
```

Рисунок 2.5: установка прав

2.1 Задание для самостоятельной работы

Написала программу, работающую по следующему алгоритму:

- Выводится приглашение: «Как Вас зовут?»
- Вводятся с клавиатуры фамилия и имя
- Создается файл с именем name.txt
- Записывается в файл сообщение «Меня зовут»
- Дописывается в файл строка, введенная с клавиатуры
- Файл закрывается

```
duaavahish@VirtualBox: ~/work/arch-pc/lab10
/home/du~0-2.asm [----] 0 L:[ 1+ 0 1/ 68] *(0 / 892b) 00[*][X]
%include 'in_out.asm'
SECTION .data
    msg:<----->DB 'Input your name: ',0
    filename: DB 'name.txt',0
    my_name: DB 'My name is:',0
SECTION .bss
    X:<=>RESB 80
SECTION .text
    GLOBAL _start
_start:

    mov eax,msg
    call sprint

    mov ecx,X
    mov edx,80
    call sread

    mov ecx, 0777o
    mov ebx, filename
    mov eax, 8
    int 80h

    mov esi, eax.

    mov eax, my_name
    call slen.

    mov edx, eax.
1Help 2Save 3Mark 4Re-ac 5Copy 6Move 7Se~ch 8De~te 9Pu~Dn10Quit
```

Рисунок 2.6: Программа lab10-2.asm

```
duaavahish@VirtualBox:~/work/arch-pc/lab10$
duaavahish@VirtualBox:~/work/arch-pc/lab10$ nasm -f elf lab10-2.asm
duaavahish@VirtualBox:~/work/arch-pc/lab10$ ld -m elf_i386 -o lab10-2
lab10-2.o
duaavahish@VirtualBox:~/work/arch-pc/lab10$ ./lab10-2
Input your name: Duaa
duaavahish@VirtualBox:~/work/arch-pc/lab10$ cat name.txt
My name is:Duaa
duaavahish@VirtualBox:~/work/arch-pc/lab10$
```

Рисунок 2.7: Запуск программы lab10-2.asm

3 Выводы

Я освоила работу с файлами и правами доступа.

4 Ответы на вопросы

1. Каким образом в Unix-подобных ОС определяются права доступа к файлу?

В Unix-подобных операционных системах права доступа к файлу определяются с помощью трёх типов разрешений для трёх категорий пользователей. Эти разрешения включают:

- **Чтение (r)**: разрешает читать содержимое файла.
- **Запись (w)**: разрешает изменять содержимое файла.
- **Исполнение (x)**: разрешает запускать файл как программу.

Права доступа определяются для трёх категорий пользователей:

- **Владелец (user)**: пользователь, который создал файл.
- **Группа (group)**: группа пользователей, к которой принадлежит владелец.
- **Остальные (others)**: все остальные пользователи.

2. Как ОС определяет, является ли файл исполняемым? Как регулировать права на чтение и запись?

ОС определяет, что файл является исполняемым, по наличию права «x» (исполнение) для соответствующей категории пользователей. Это означает, что файл можно запустить как программу.

Для регулирования прав на чтение и запись используются команды `chmod`:

- Для добавления права на чтение: `chmod +r <файл>`
- Для добавления права на запись: `chmod +w <файл>`
- Для добавления права на исполнение: `chmod +x <файл>`

Уровни доступа могут быть настроены для владельца, группы и других пользователей.

3. Как разграничить права доступа для различных категорий пользователей?

Права доступа для различных категорий пользователей разграничиваются с помощью команд `chmod`, где можно указать, какие права имеют владелец, группа и другие пользователи:

- Владелец: `u` (user)
- Группа: `g` (group)
- Остальные пользователи: `o` (others)

Например:

- `chmod u+x <файл>` — добавляет право на исполнение для владельца.
- `chmod g-w <файл>` — убирает право на запись для группы.
- `chmod o=r <файл>` — даёт право на чтение только для остальных пользователей.

4. Какой номер имеют системные вызовы `sys_read`, `sys_write`, `sys_open`, `sys_close`, `sys_creat`?

Номера системных вызовов в Linux (для x86) следующие:

- **`sys_read`** — номер 0
- **`sys_write`** — номер 1
- **`sys_open`** — номер 5
- **`sys_close`** — номер 6
- **`sys_creat`** — номер 8

5. Какие регистры и как используют системные вызовы `sys_read`, `sys_write`, `sys_open`, `sys_close`, `sys_creat`?

В Linux для архитектуры x86, регистры используются следующим образом:

- **`sys_read`:**

- `eax`: номер системного вызова (0)
- `ebx`: дескриптор файла
- `ecx`: указатель на буфер для чтения
- `edx`: количество байт для чтения

- **`sys_write`:**

- `eax`: номер системного вызова (1)
- `ebx`: дескриптор файла
- `ecx`: указатель на данные для записи
- `edx`: количество байт для записи

- **`sys_open`:**

- `eax`: номер системного вызова (5)
- `ebx`: имя файла
- `ecx`: флаги (например, `O_RDONLY`, `O_WRONLY`)
- `edx`: режим доступа (например, 0666)

- **`sys_close`:**

- `eax`: номер системного вызова (6)
- `ebx`: дескриптор файла

- **`sys_creat`:**

- `eax`: номер системного вызова (8)
- `ebx`: имя файла
- `ecx`: режим доступа

6. Что такое дескриптор файла?

Дескриптор файла — это целое число, которое используется операционной системой для обозначения открытого файла в процессе. Это индекс в таблице открытых файлов, которая хранит информацию о каждом открытом файле. Дескриптор файла предоставляется при успешном открытии файла с помощью системных вызовов, таких как `open`, и используется для дальнейших операций с файлом (чтение, запись, закрытие и т.д.).